

TP Cisco Packet Tracer – Réseau d'Entreprise avec DHCP

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Objectifs du TP.....	3
3. Topologie du réseau	3
4. Plan d'adressage IP	4
5. Configuration du routeur	5
6. Configuration du serveur DHCP	6
7. Configuration des postes clients.....	9
8. Configuration des switchs	11
9. Vérification du fonctionnement.....	11
10. Résultat final.....	12
11. Conclusion	12

1. Introduction

L'objectif de ce TP est de mettre en place un réseau d'entreprise composé de deux services distincts :

- Service Administration
- Service Informatique

Chaque service dispose de son propre réseau IP et reçoit automatiquement ses adresses grâce à un serveur DHCP centralisé.

Ce projet permet de comprendre le fonctionnement d'un réseau d'entreprise simple, le rôle du routeur, des switches ainsi que l'attribution dynamique des adresses IP.

2. Objectifs du TP

À l'issue de ce TP :

- Les postes clients obtiennent automatiquement une adresse IP.
 - Les réseaux Administration et Informatique sont séparés.
 - Le serveur DHCP distribue les adresses aux deux réseaux.
 - Tous les équipements peuvent communiquer entre eux.
-

3. Topologie du réseau

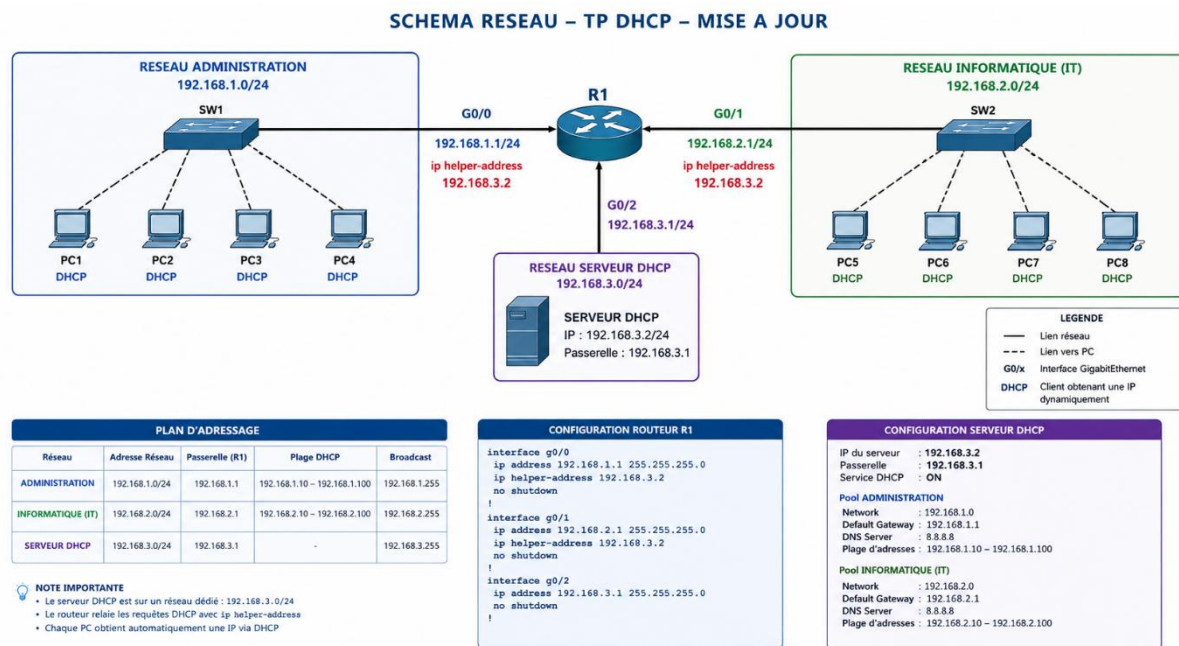
Le réseau est constitué des équipements suivants :

- 1 Routeur Cisco

- 2 Switchs Cisco 2960
- 1 Serveur DHCP
- 8 PC

Schéma de la topologie du projet

Capture d'écran : Schéma complet du projet



4. Plan d'adressage IP

Équipement	Adresse réseau
Administration	192.168.1.0 /24
Informatique	192.168.2.0 /24
Réseau Serveur	192.168.3.0 /24

Passerelles

- Administration : 192.168.1.1
 - Informatique : 192.168.2.1
 - Serveur DHCP : 192.168.3.2
-

5. Configuration du routeur

Le routeur assure l'interconnexion entre les différents réseaux.

Les interfaces ont été configurées comme suit :

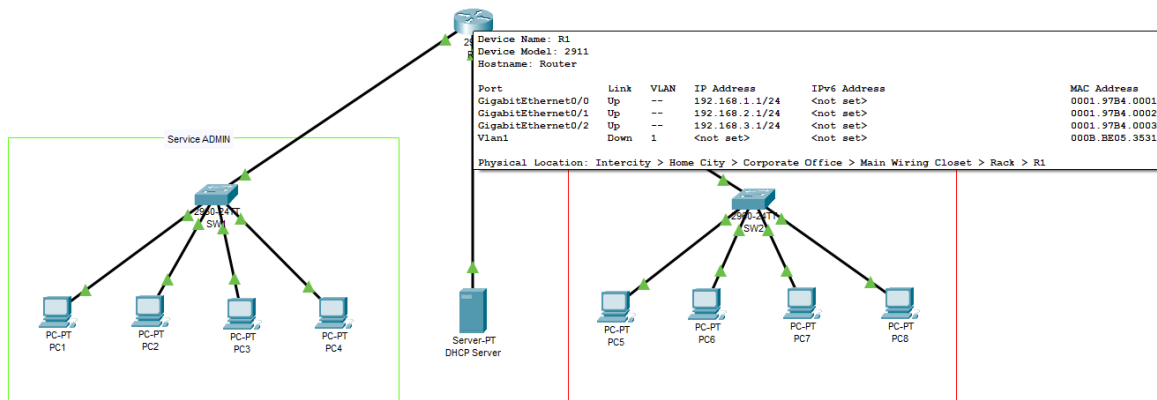
Interface	Adresse IP
G0/0	192.168.1.1
G0/1	192.168.2.1
G0/2	192.168.3.1

Une commande importante a été utilisée :

ip helper-address 192.168.3.2

Cette commande permet au routeur de transférer les requêtes DHCP vers le serveur situé sur un autre réseau.

Capture d'écran de la configuration du routeur



6. Configuration du serveur DHCP

Le serveur DHCP possède une adresse IP fixe :

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.3.2
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.3.1

Deux pools DHCP ont été créés :

Pool ADMIN

- Réseau : 192.168.1.0/24
- Passerelle : 192.168.1.1
- Première adresse distribuée : 192.168.1.10

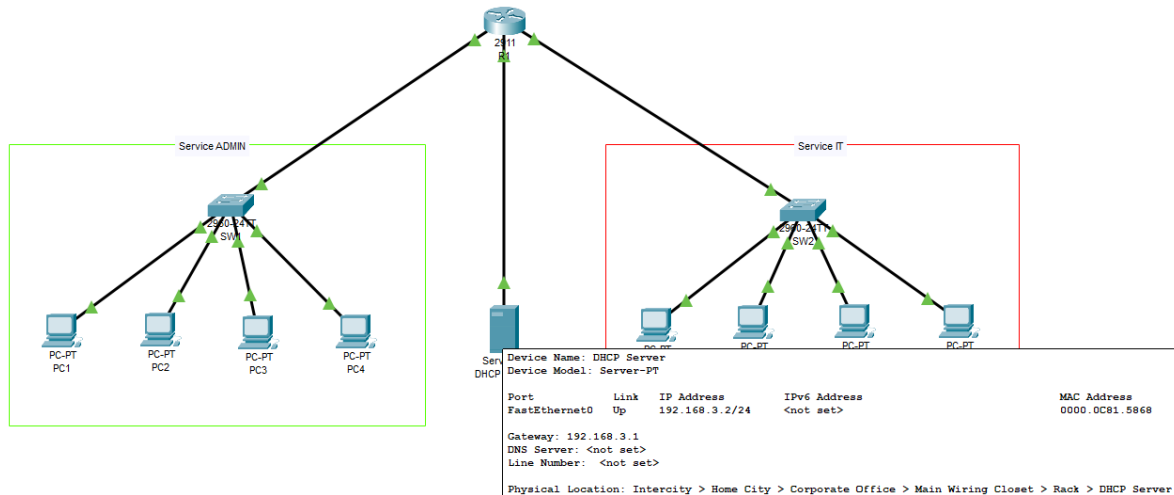
Pool IT

- Réseau : 192.168.2.0/24
- Passerelle : 192.168.2.1

- Première adresse distribuée : 192.168.2.10

Captures d'écran :

Configuration générale du serveur DHCP



Pool ADMIN

DHCP Server

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

On

Off

Pool Name

ADMIN

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

8.8.8.8

Start IP Address :

192

168

1

10

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

100

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

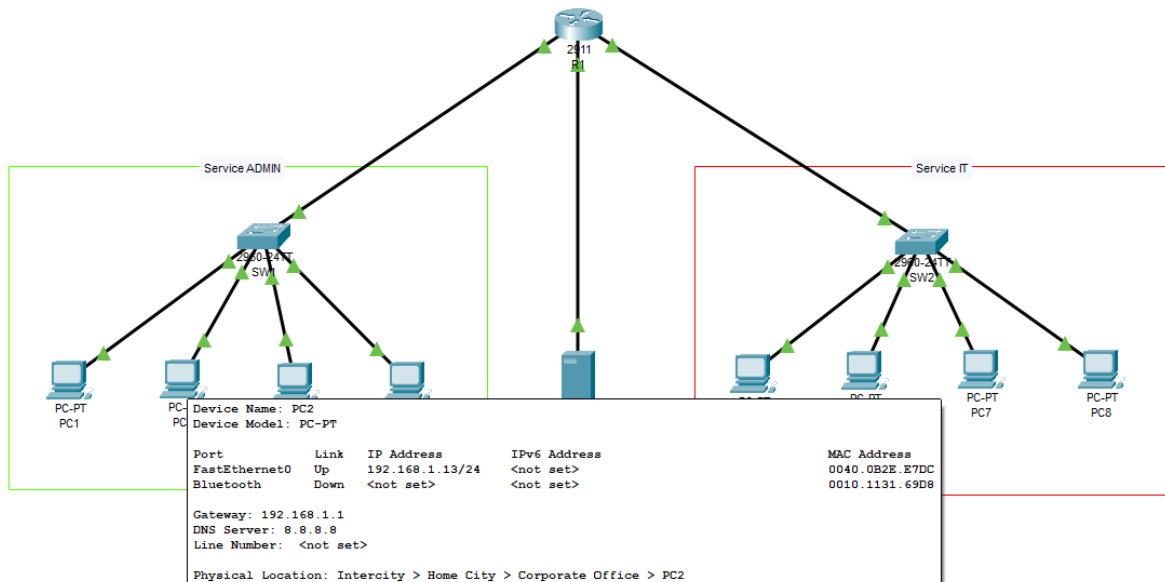
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
IT	192.168....	8.8.8.8	192.168....	255.255....	100	0.0.0.0	0.0.0.0
ADMIN	192.168....	8.8.8.8	192.168....	255.255....	100	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168....	255.255....	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Top

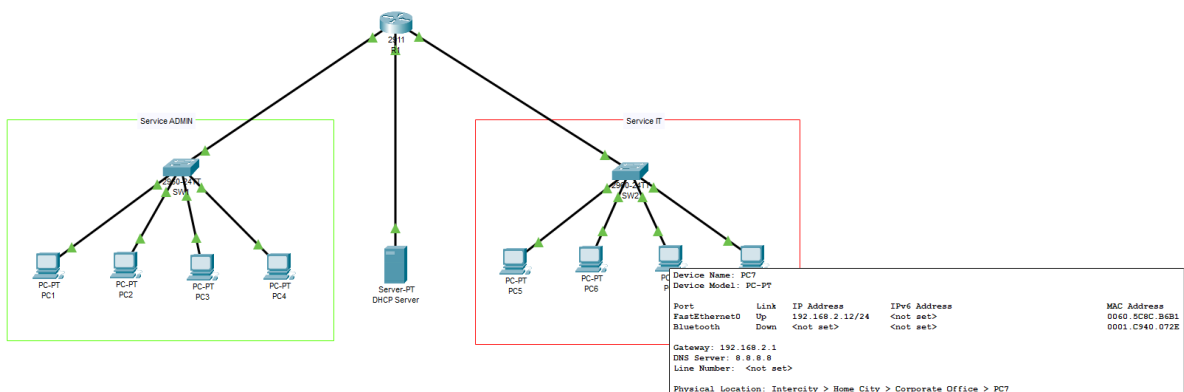
Pool IT

- Un masque de sous-réseau
- Une passerelle par défaut

Exemple : PC du service Administration



Exemple : PC du service Informatique



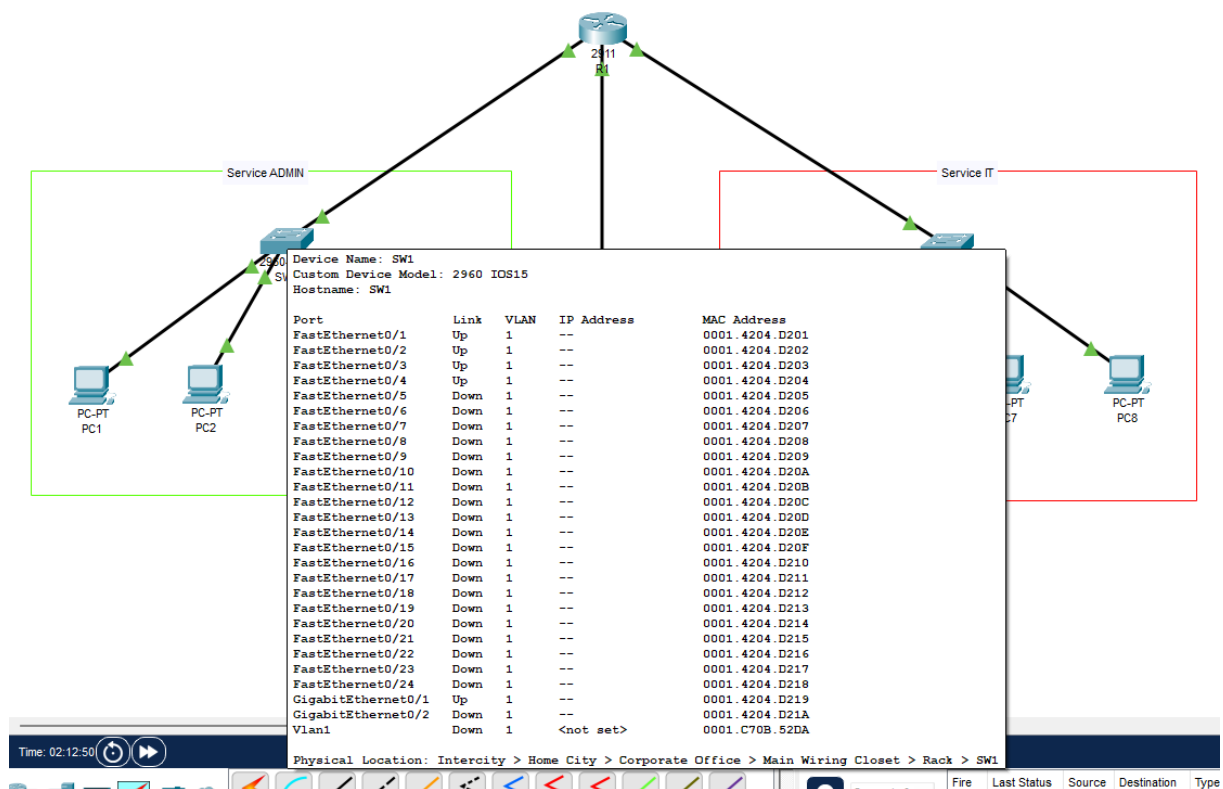
8. Configuration des switches

Les switches assurent la connexion des postes au réseau local.

Ils ont été renommés afin de faciliter l'identification :

- SW1 : Administration
- SW2 : Informatique

Capture d'écran de la configuration d'un switch



9. Vérification du fonctionnement

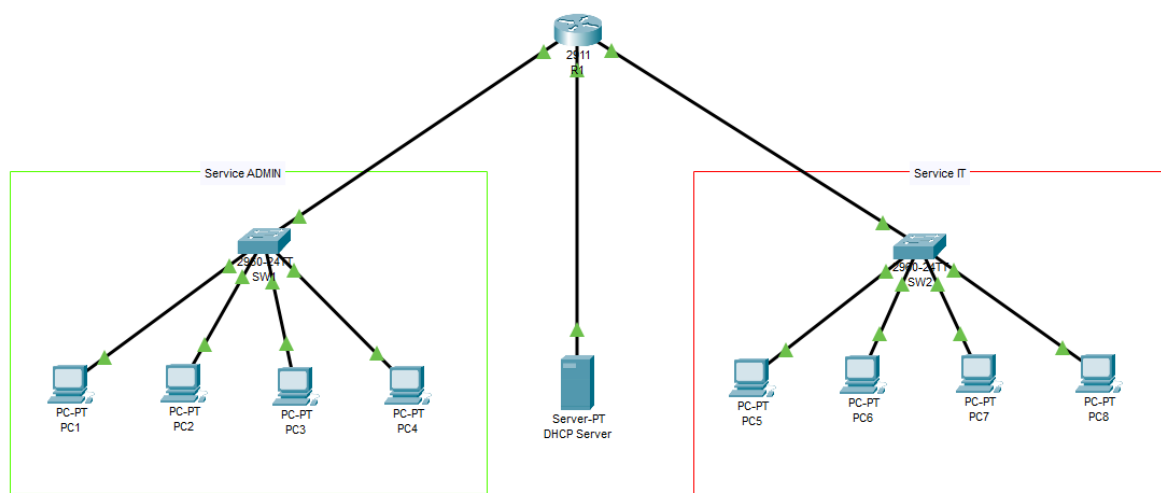
Plusieurs tests ont été réalisés :

- **Vérification de l'adresse IP** → ipconfig
- **Test de connectivité avec le routeur** → ping 192.168.1.1 ou ping 192.168.2.1
- **Test entre les deux réseaux** → ping 192.168.2.X
- **Test du serveur DHCP** → ping 192.168.3.2

Les résultats obtenus confirment le bon fonctionnement du réseau et la communication entre les différents équipements.

10. Résultat final

Capture d'écran du projet terminé



11. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre les notions fondamentales d'administration réseau sous Cisco Packet Tracer :

- Création d'une topologie réseau d'entreprise.
- Configuration d'un routeur et de ses interfaces.
- Mise en place d'un serveur DHCP.
- Attribution automatique des adresses IP.
- Communication entre plusieurs réseaux distincts.
- Utilisation de la commande **ip helper-address** pour relayer les requêtes DHCP.

Cette réalisation constitue une excellente introduction aux infrastructures réseau professionnelles et aux mécanismes d'adressage IP automatisé.